



**LENGUAJE
UNIFICADO
DE MODELADO**

CONCEPTO

Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema.

Es importante remarcar que UML es un "lenguaje de modelado" para especificar o para describir métodos o procesos.

Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está descrito el modelo.

CASOS DE USOS

- Un caso de uso especifica un comportamiento deseado del sistema.
- Representan los **requisitos funcionales** del sistema.

*“Un caso de uso especifica un **conjunto de secuencias de acciones**, incluyendo **variantes**, que el sistema puede ejecutar y que produce un **resultado observable de valor para un particular actor.**”*

(Definición en UML)

- Describen *qué* hace el sistema, no *cómo* lo hace.

El Casos de Uso es una técnica para capturar información respecto de los servicios que un sistema proporciona a su entorno.

Muestra la interacción entre un usuario y un sistema informático.

Cada caso de uso proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico.

¿Qué modelan los Casos de Usos?

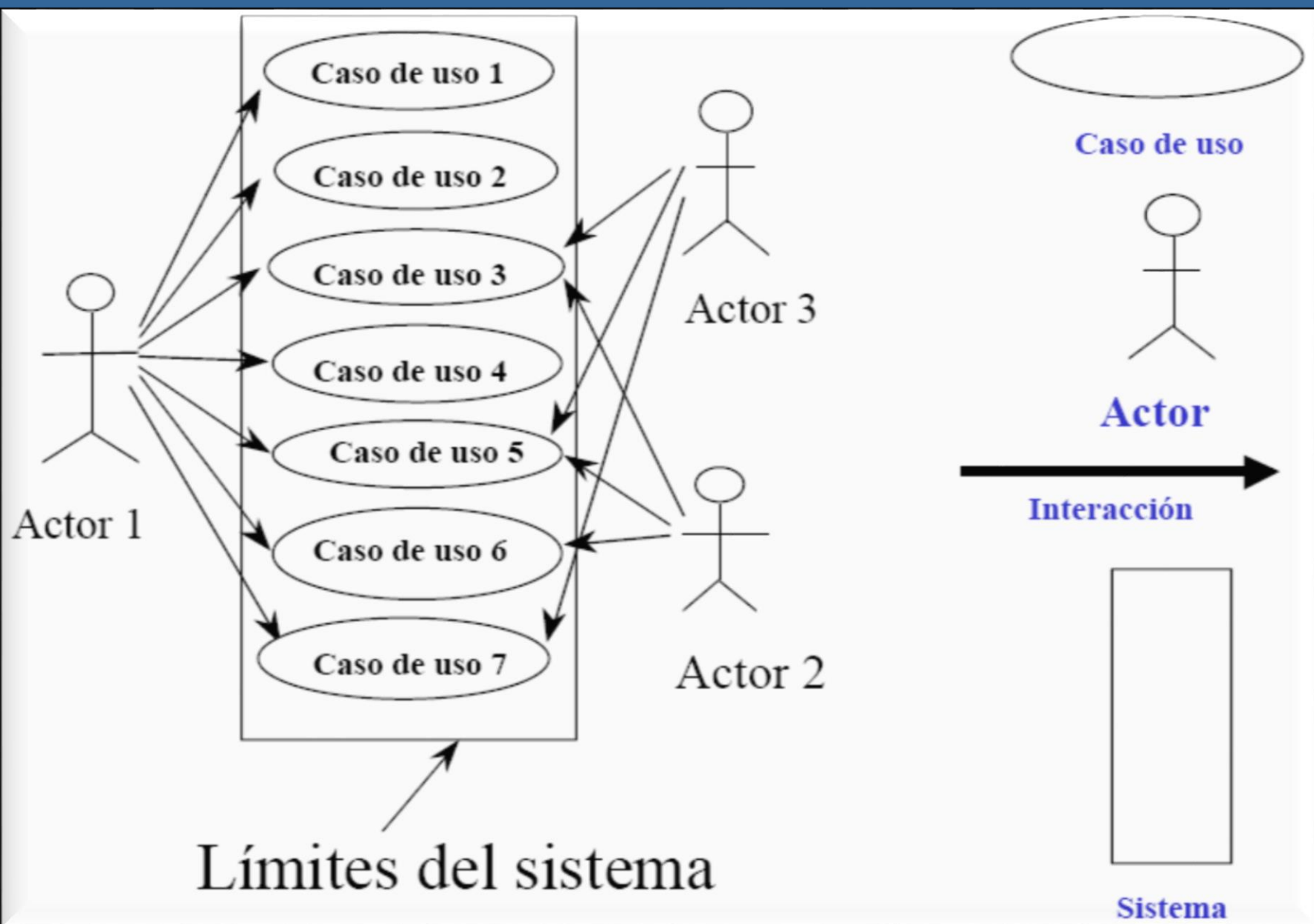
Actores del Sistema

Los Casos de Uso (Escenarios / Interacción Usuario
- Sistema)

Relaciones entre: Actores con Actores, Actores con Casos de Uso,
Casos de Uso con Casos de Uso

Los límites del sistema, el alcance del sistema

El refinamiento o descomposición de los casos de uso



Un actor representa el rol jugado por una persona o cosa que actúa con el sistema.

“Cliente, Administrador, Usuario no Registrado (Autenticado), Usuario Registrado (Autenticado), Jefe de Compras, Jefe de Personal, Moderador, Jefe de Departamento, Obrero de Planta, Supervisor...”

Escenario: Es una secuencia de acciones e interacciones (pasos) entre los usuarios (***actores***) y el sistema

...por ejemplo:

“El usuario introduce su nombre de usuario y su contraseña. El sistema verifica la validez del nombre de usuario y de la contraseña y permite al usuario el acceso al sistema. El sistema muestra la pantalla principal del sistema. El usuario selecciona la opción de añadir nuevo empleado. El sistema muestra...”

**NO TODOS los
interesados en el
sistema(stakeholders)
son actores, sólo son
actores aquellos que
utilizarán el sistema**

Plantilla General de Caso de Uso

Nombre: *<nombre del caso de uso>*

Autor: *<nombre del autor (o autores) del caso de uso>*

Fecha: *<fecha de creación del caso de uso>*

Prioridad *<orden de realización del caso de uso>*

Descripción:

<breve descripción del caso de uso>

Actores:

<actores participantes en el caso de uso>

Precondiciones:

<condiciones que deben cumplirse para poder ejecutar el caso de uso>

Flujo Normal:

<flujo normal (feliz) de ejecución del caso de uso>

Flujo Alternativo:

<flujos alternativos de ejecución del caso de uso>

Poscondiciones:

<condiciones que deben cumplirse al finalizar la ejecución del caso de uso>

Ejemplo - Plantilla General de Caso de Uso

Nombre: Crear mensaje foro

Autor: Pedro Pérez

Fecha: 21/09/2020

Prioridad: 5

Descripción:

Permite crear un nuevo mensaje (hilo) en el foro de discusión.

Actores:

Usuario / Moderador

Precondiciones:

El usuario debe de estar autenticado en el sistema.

Flujo Normal:

- 1.- El actor pulsa sobre el botón para crear un nuevo mensaje.
- 2.- El sistema muestra una caja de texto para introducir el título del mensaje y una zona de mayor tamaño para introducir el cuerpo del mensaje.
- 3.- El actor introduce el título del mensaje y el cuerpo del mismo.
- 4.- El sistema comprueba la validez de los datos y los almacena.
- 5.- El moderador recibe una notificación de que hay un nuevo mensaje.
- 6.- El moderador acepta y el sistema publica el mensaje si éste fue aceptado por el moderador.

Flujo Alternativo:

- 4.A.- El sistema comprueba la validez de los datos, si los datos no son correctos, se avisa al actor de ello permitiéndole que los corrija.
- 7.B.- El moderador rechaza el mensaje, de modo que no es publicado sino devuelto al usuario.

Poscondiciones:

El mensaje ha sido almacenado en el sistema y fue publicado.

¿Cómo hacer un Caso de Uso?

Antes de hacer un caso de uso es necesario tratar de entender los requerimientos del sistema. Trate de expresar lo que el sistema debe hacer:

...el sistema debe permitir a los usuarios registrarse.

El administrador debe poder validar las peticiones de registro antes de que los usuarios puedan publicar nuevos mensajes...

En base a esto, trate de responder las preguntas:

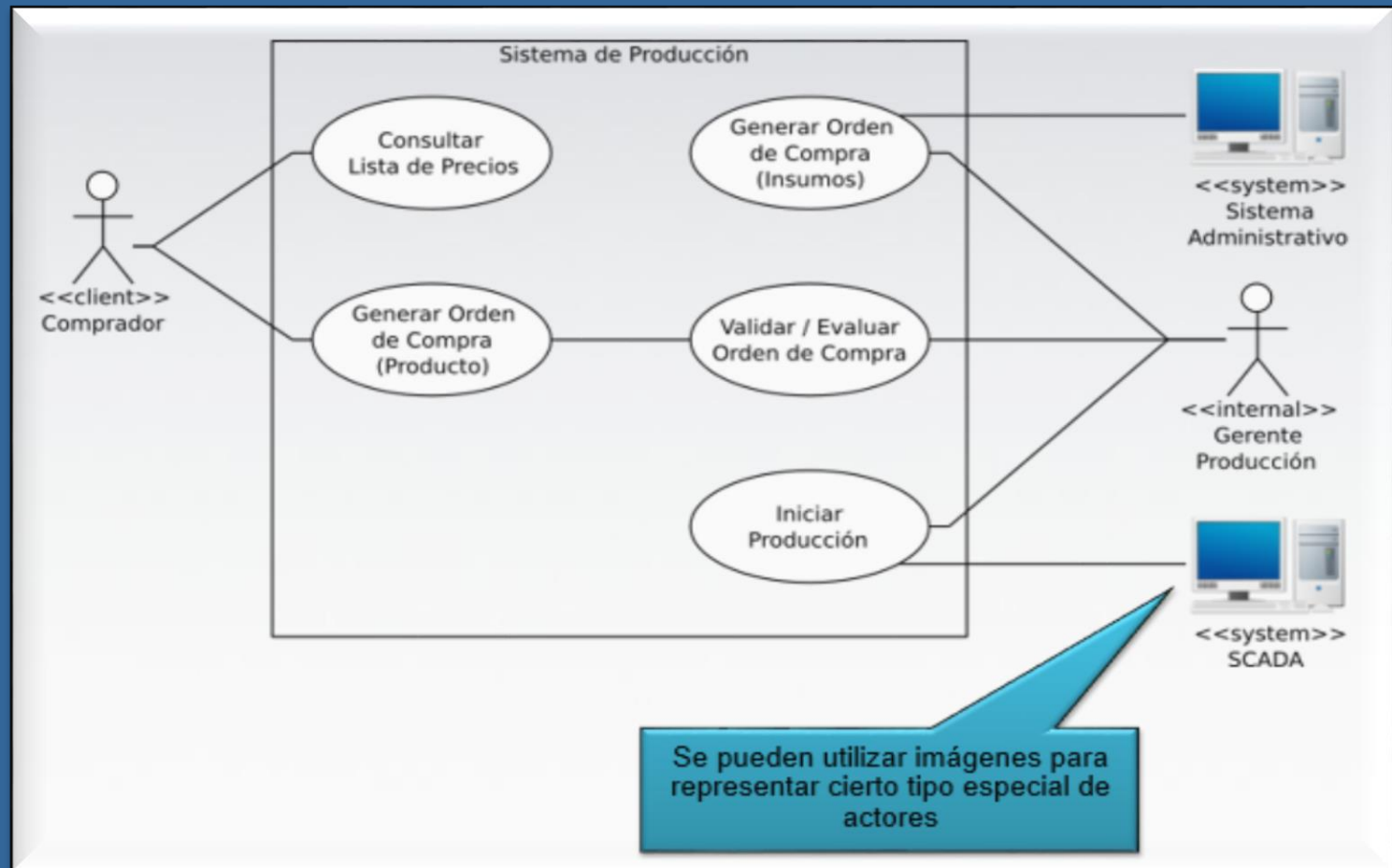
¿Cuales son las tareas del/los actores involucrados?

¿Que datos debe el actor crear, guardar, modificar, destruir, leer?

¿Debe el actor informar al sistema de cambios externos ocurridos?

¿Debe el el sistema informar al actor de cambios internos?

Ejemplo de Caso de Uso



En el diagrama de casos de uso se representa también el sistema como una caja rectangular con el nombre en su interior.

Los casos de uso están en el interior de la caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los que participa mediante una línea.

Tres tipos de relaciones:

Generalización

Un caso de uso hereda el comportamiento y significado de otro.

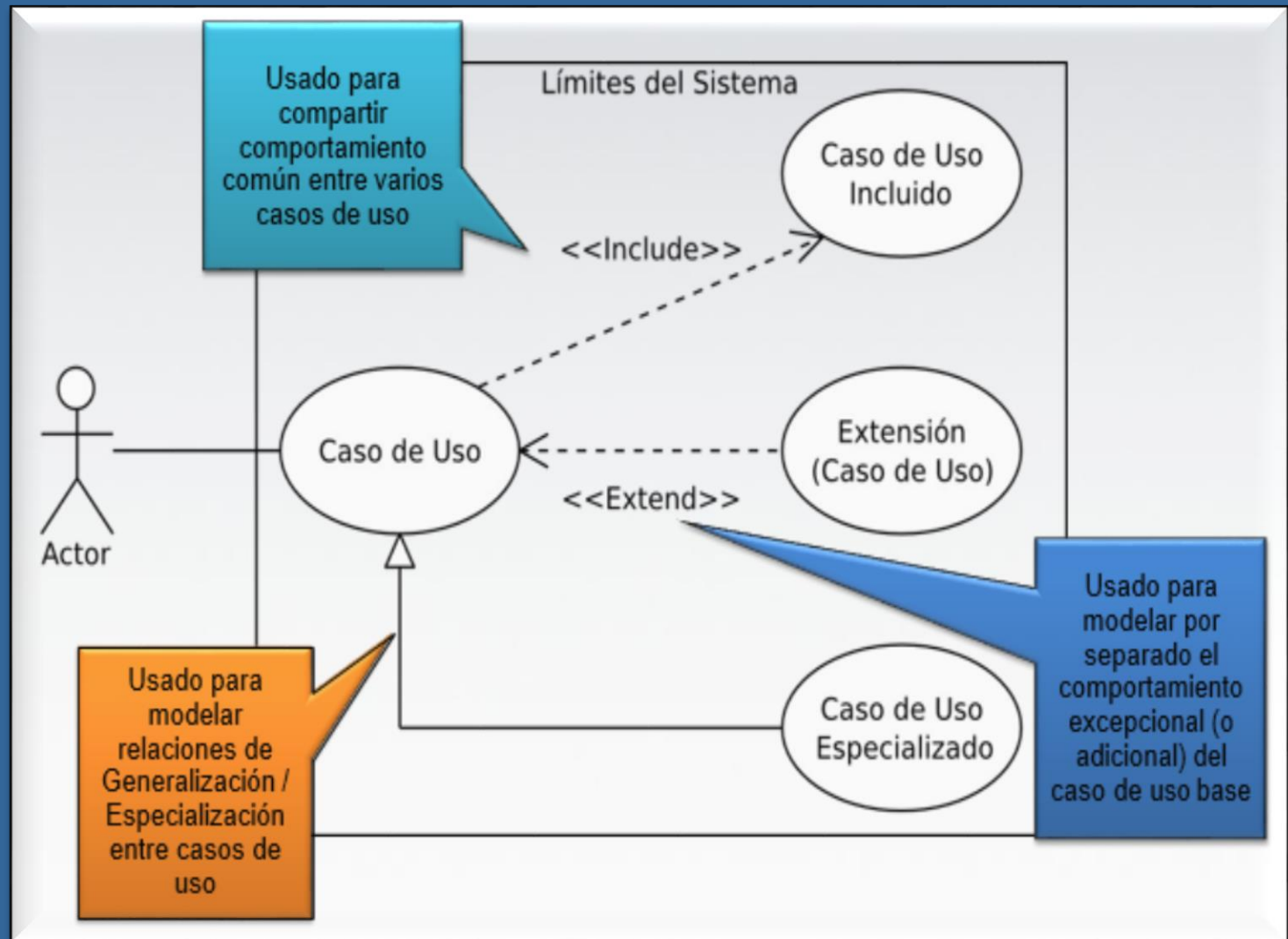
Inclusión

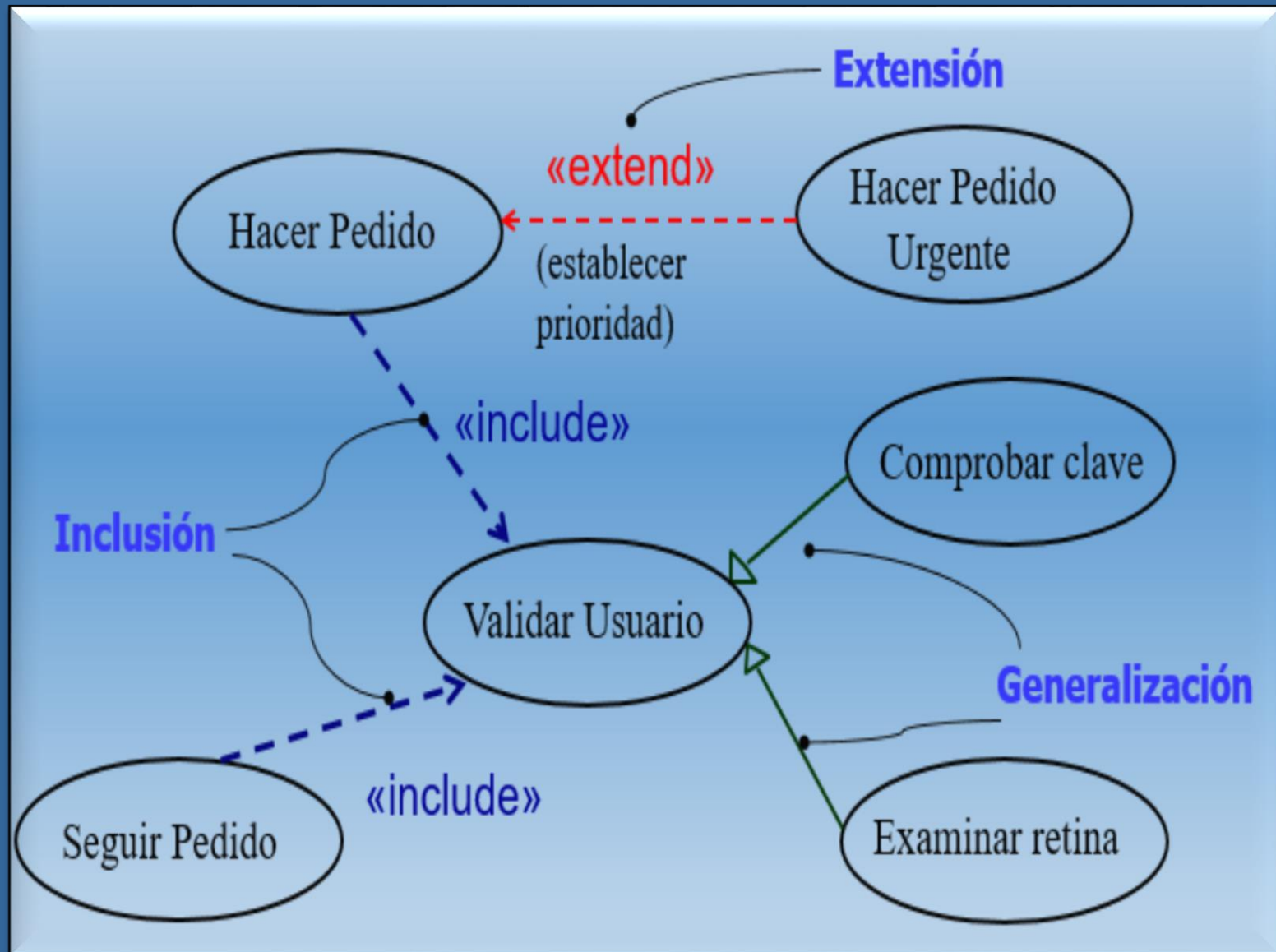
Un caso de uso base incorpora explícitamente el comportamiento de otro en algún lugar de su secuencia.

Extensión

Un caso de uso base incorpora implícitamente el comportamiento de otro caso de uso en el lugar especificado indirectamente por este otro caso de uso.

Relaciones -Caso de Uso





Relación de inclusión

- Permite factorizar un comportamiento en un caso de uso aparte y evitar repetir un mismo flujo en diferentes casos de uso.

- Ejemplo:

Hacer Pedido:

Obtener y verificar el número de pedido;

Incluir “Validar usuario”;

Recoger los ítem del pedido del usuario;

...

Relación de extensión

- Sirve para modelar:
 - la parte opcional del sistema, o
 - un subflujo que sólo se ejecuta bajo ciertas condiciones.

- Ejemplo:

Hacer Pedido:

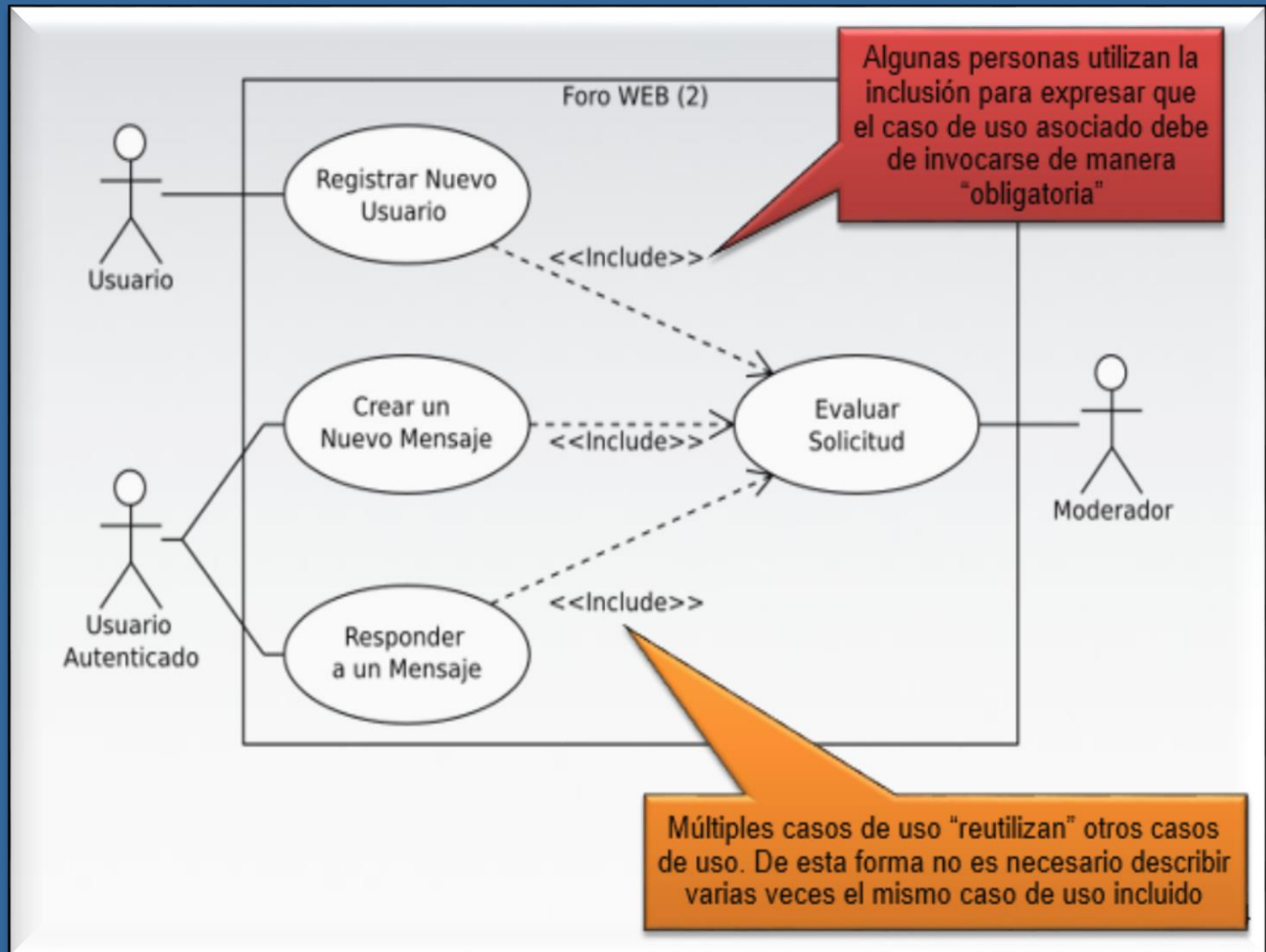
Incluir “Validar usuario”;

Recoger los ítem del pedido del usuario;

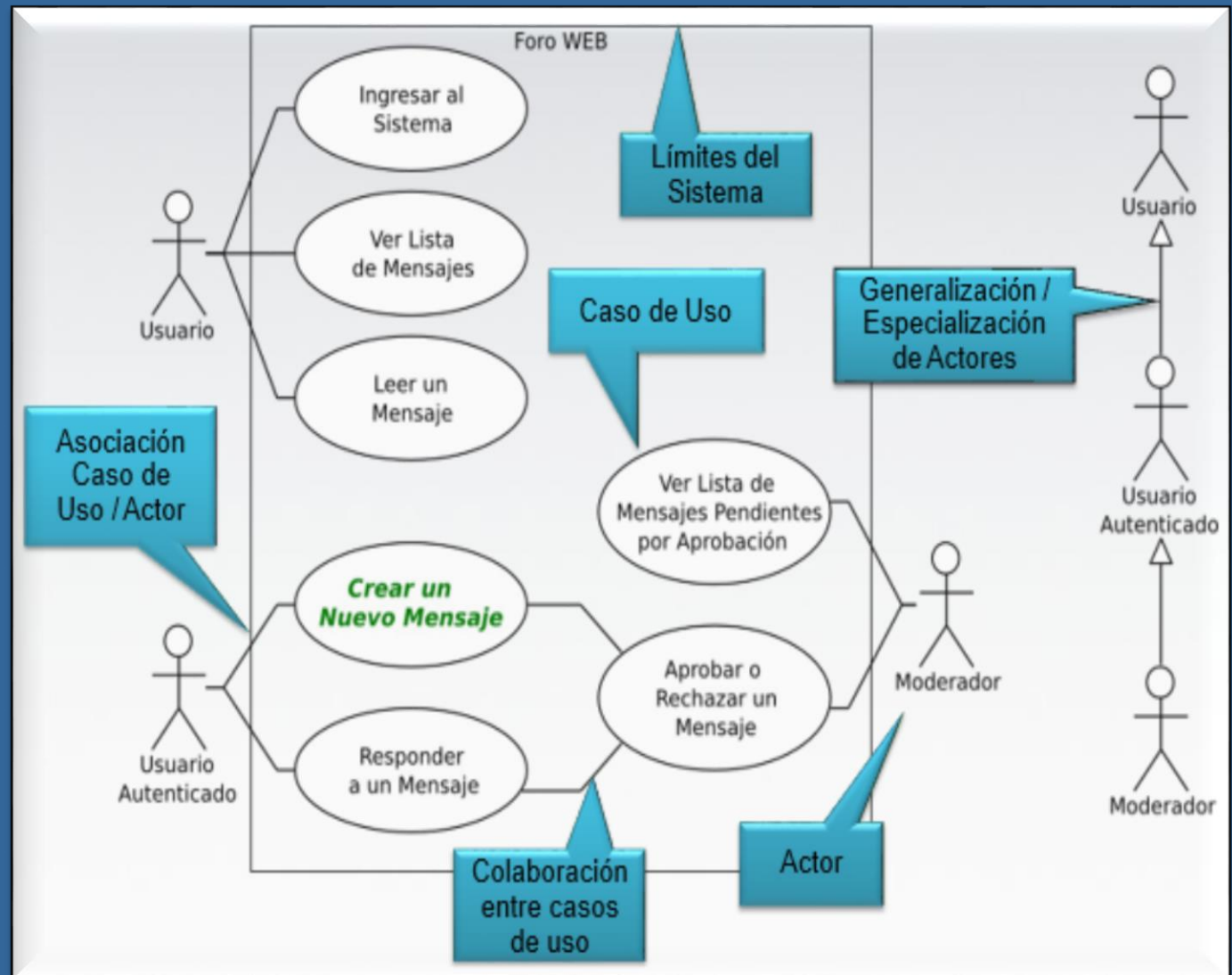
Establecer prioridad: punto de extensión

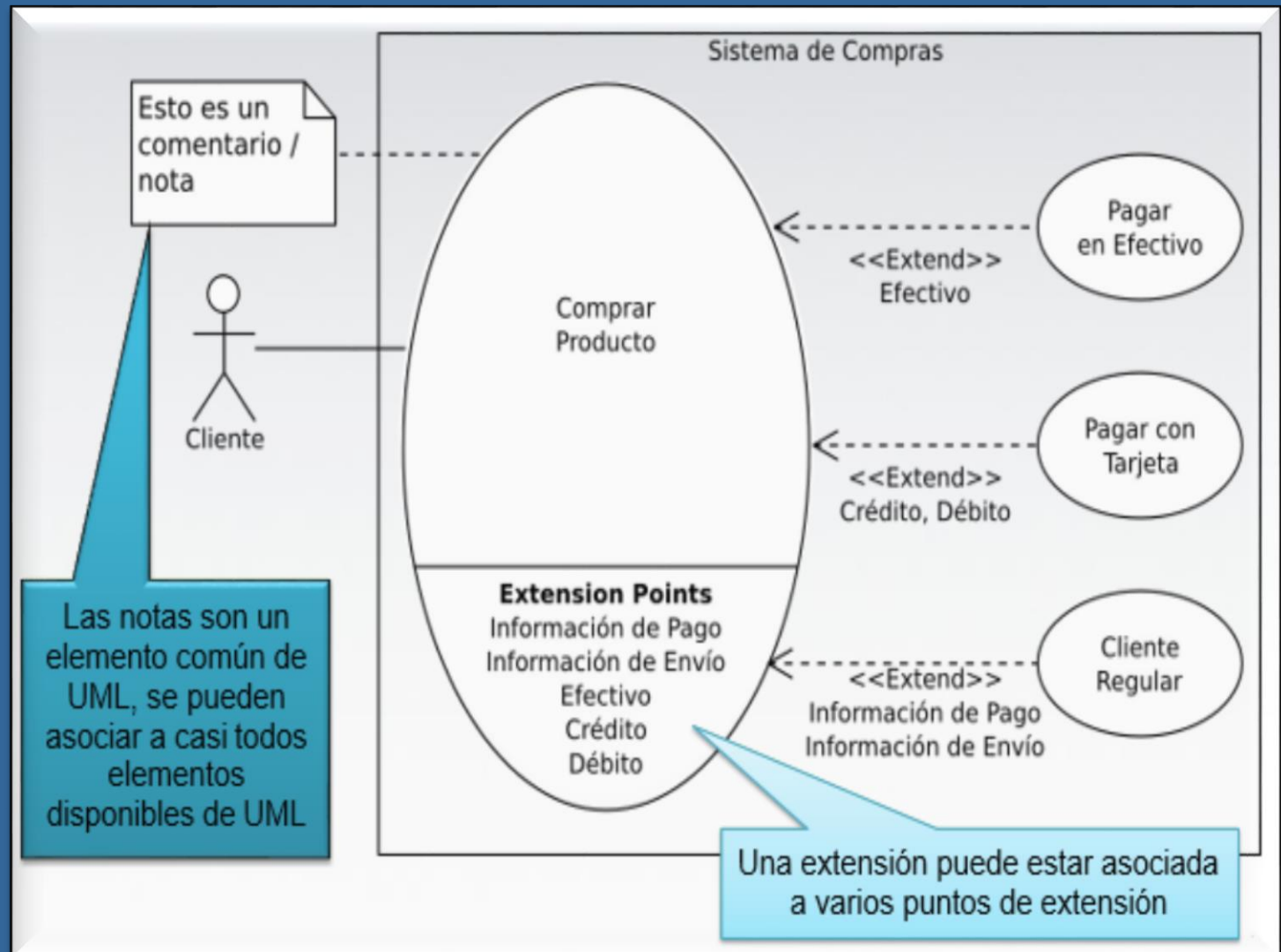
Enviar pedido para ser procesado según la prioridad.

Relaciones -Caso de Uso



Ejemplo de Caso de Uso





Una caso de uso se implementa a través de una ***colaboración***:

“Sociedad de clases y otros elementos que colaborarán para realizar el comportamiento expresado en un caso de uso”

Una colaboración tiene una parte estática (diagramas de clases) y una parte dinámica (diagramas de secuencia).



TIPOS DE DIAGRAMAS

- Estructurales
 - Diagrama de clases
 - Diagrama de componentes
 - Diagrama de despliegue
 - Diagrama de objetos
 - Diagrama de paquetes
 - Diagrama de perfiles
 - Diagrama de estructura compuesta
- De comportamiento
 - Diagrama de actividades
 - Diagrama de casos de uso
 - Diagrama de máquina de estados
- Diagrama de interacción
 - Diagrama de secuencia
 - Diagrama de comunicación
 - Diagrama de tiempos
 - Diagrama global de interacciones



TIPOS DE DIAGRAMAS

- Los **diagramas de estructura** (structure diagrams) representan un sistema y sus componentes de forma estática. Establecen las relaciones que existen entre elementos individuales o entre elementos y conceptos superiores. Un ejemplo de ello es el diagrama de clase.
- Los **diagramas de comportamiento** (behavior diagrams) representan los procesos y el comportamiento de un sistema dinámicamente. A diferencia de los diagramas de estructura, la secuencia de procesos y, por lo tanto, el tiempo, desempeñan un papel importante en la visualización. Un ejemplo de este tipo de diagramas es el diagrama de actividad.
- Los **diagramas de interacción** (interaction diagrams) pertenecen a la categoría de diagramas de comportamiento. Se enumeran por separado porque modelan un comportamiento específico, es decir, las interacciones entre los elementos del sistema. Los elementos básicos de las interacciones son las llamadas líneas de vida. Estas consisten en objetos (los bloques de construcción independientes más pequeños de la programación orientada a objetos) que representan a participantes individuales en una interacción. **El diagrama de interacción más utilizado es el diagrama de secuencia.**

TIPOS DE DIAGRAMAS

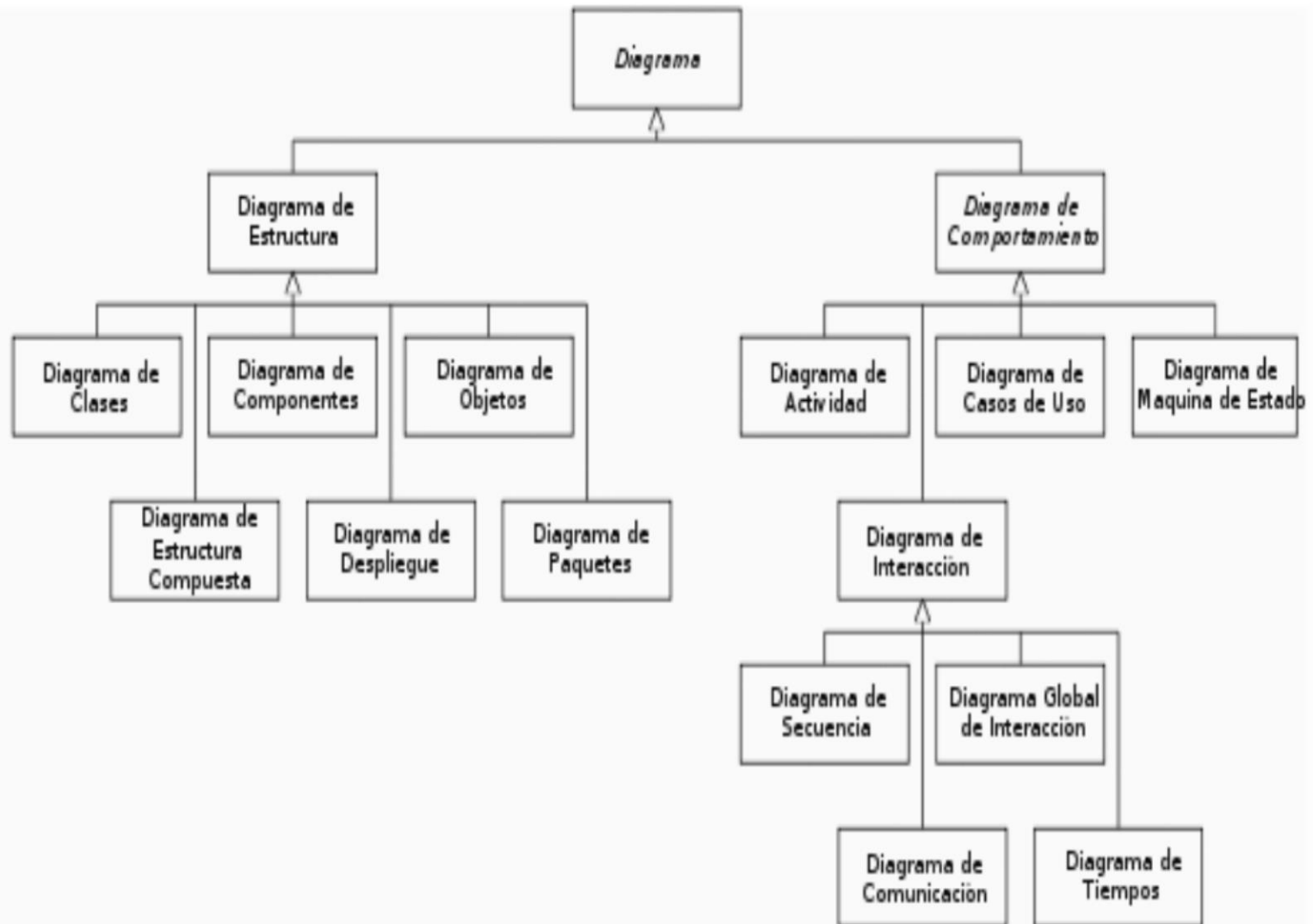


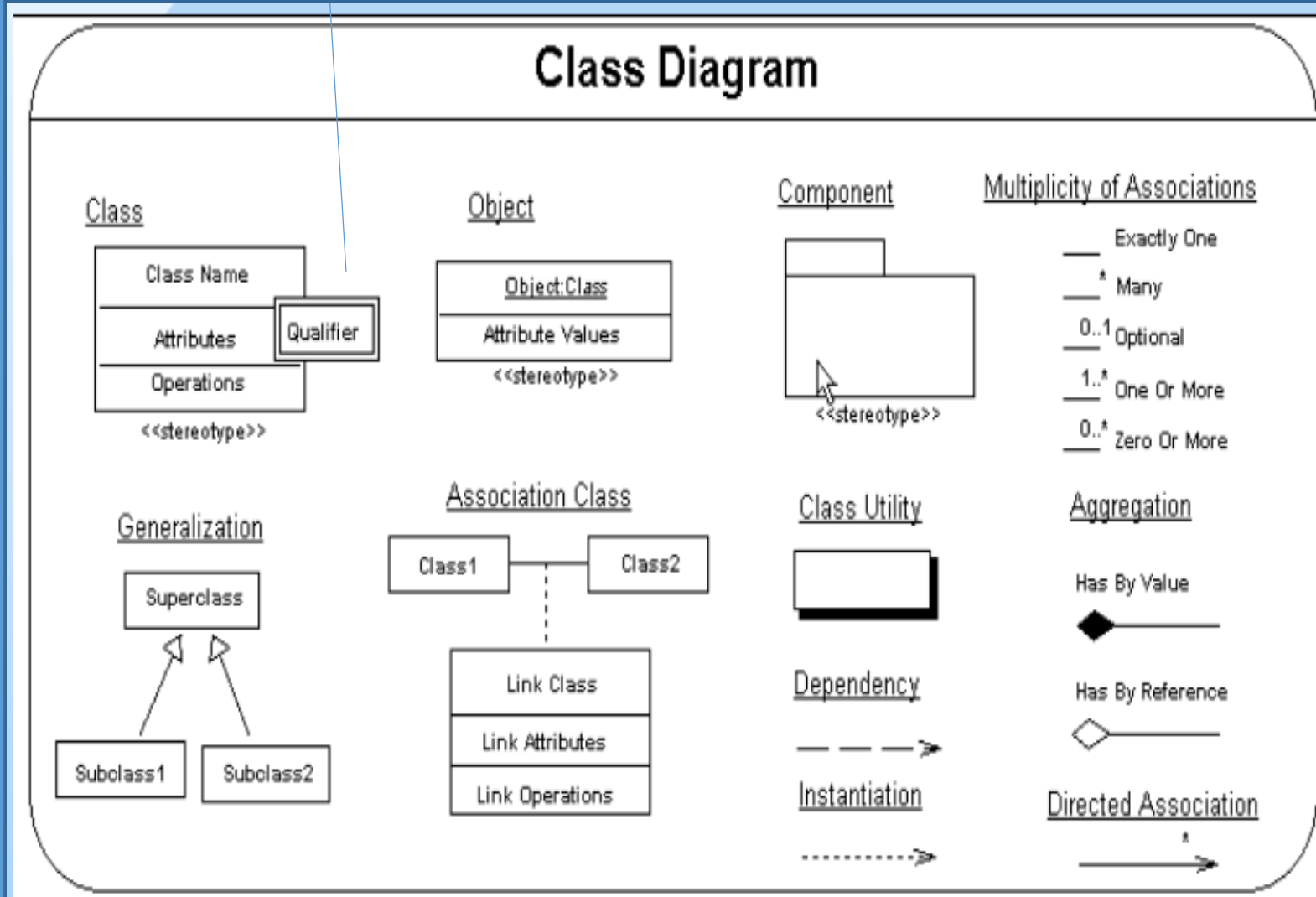


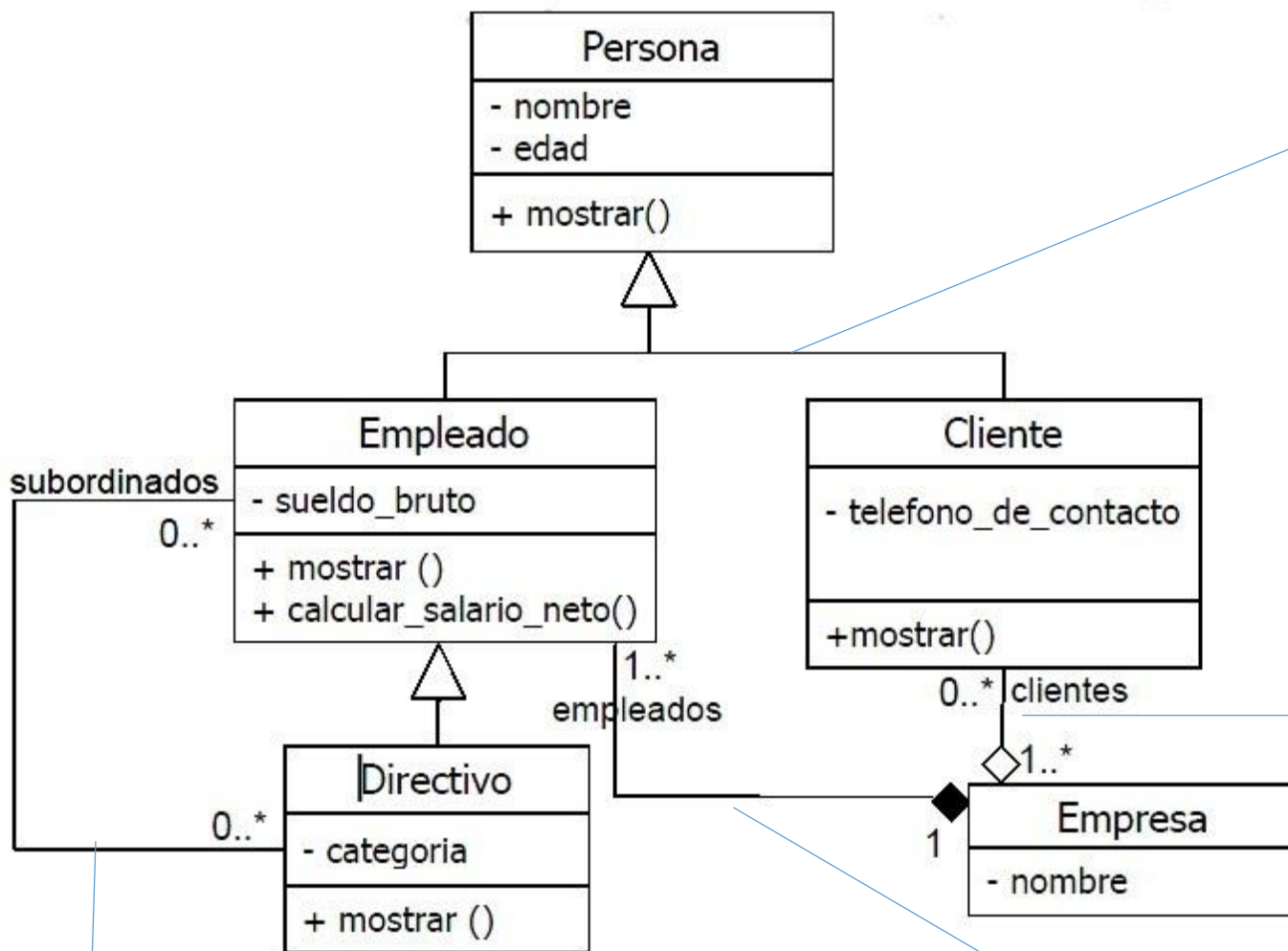
DIAGRAMA DE CLASE

Describe la estructura de un sistema mostrando las clases del sistema, sus atributos, operaciones (o métodos), y las relaciones entre los objetos.

Elementos de un Diagrama de Clase

Un calificador es un atributo (o tupla de atributos) de la asociación cuyos valores sirven para particionar el conjunto de objetos enlazados a otro.





Generalización
SuperClase y Clase

Relación de Agregación
La empresa tiene
clientes, si la empresa
cierra los clientes irán a
otro, su razón de existir
sigue teniendo sentido
sin la empresa.

Relación de Asociación
El nombre de la asociación es subordinados
La clase Empleado se asocia con la clase Directivo
Multiplicidad 0...0

Relación de Composición
Un Empleado es parte de
una empresa

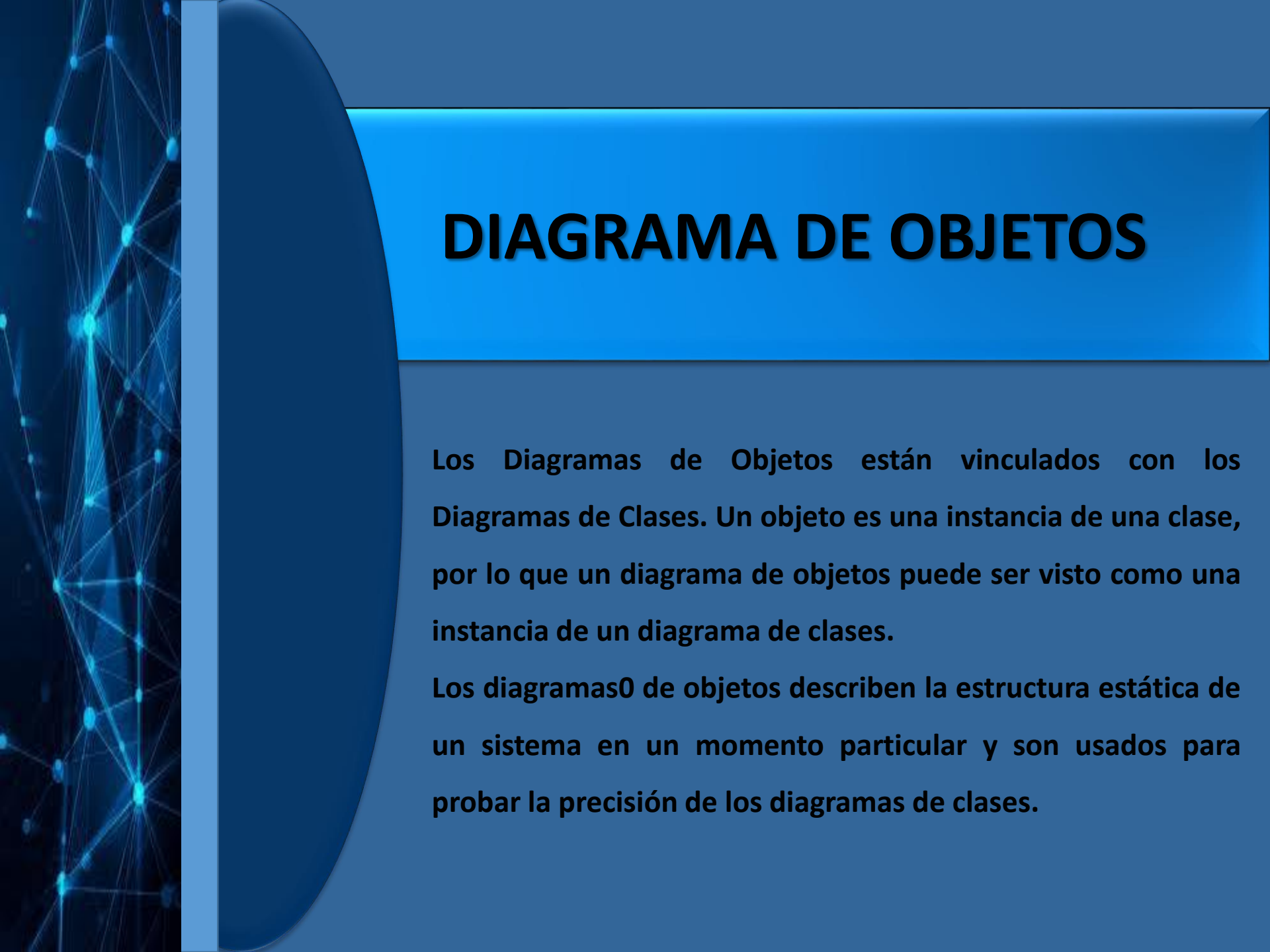


DIAGRAMA DE OBJETOS

Los Diagramas de Objetos están vinculados con los Diagramas de Clases. Un objeto es una instancia de una clase, por lo que un diagrama de objetos puede ser visto como una instancia de un diagrama de clases.

Los diagramas de objetos describen la estructura estática de un sistema en un momento particular y son usados para probar la precisión de los diagramas de clases.

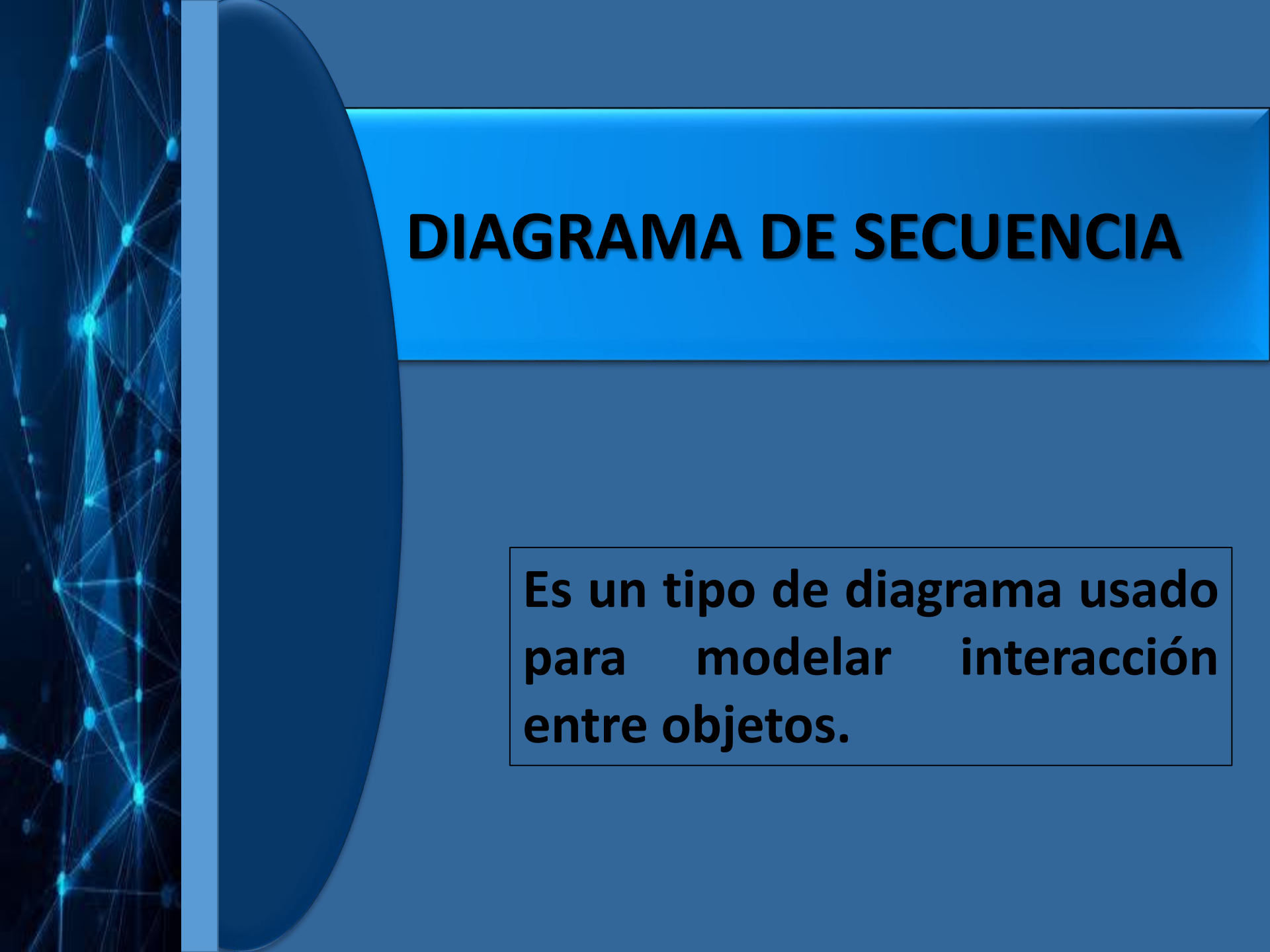


DIAGRAMA DE SECUENCIA

Es un tipo de diagrama usado para modelar interacción entre objetos.

El diagrama de secuencia UML representa los eventos en orden cronológico, razón por la que a veces se le llama diagrama de eventos o escenario de eventos. El orden (es decir, la secuencia exacta) es más importante que los puntos específicos en el tiempo.

El diagrama de secuencia describe básicamente cómo los objetos (e instancias) intercambian mensajes en un orden determinado.

Descripción de un caso de uso: textual

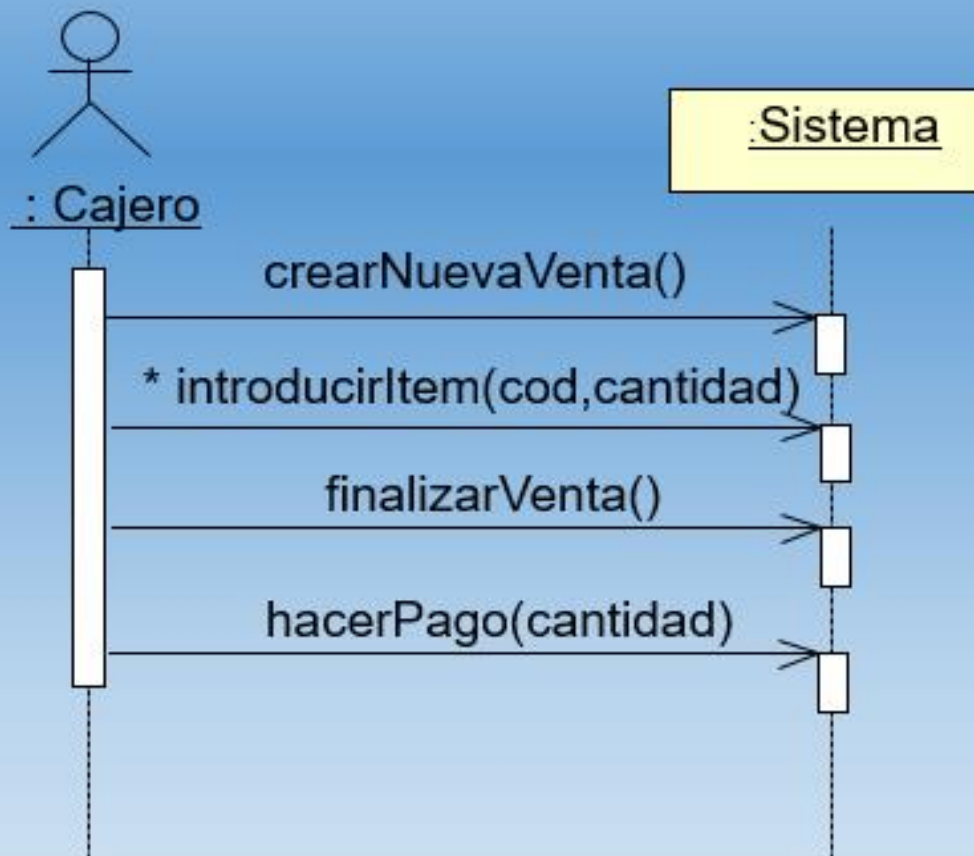
Realizar Venta (en un Terminal de Punto de Venta o TPV)

Actor Principal: Cajero

Flujo Principal: Un cliente llega al TPV con un conjunto de artículos. El Cajero registra los artículos y se genera un ticket. El cliente paga en efectivo y recoge los artículos.

1. El cliente llega al TPV con los artículos.
2. El cajero registra el identificador de cada artículo.
3. El sistema obtiene el precio de cada artículo y añade la información a la transacción de venta.
4. Al acabar el cajero indica la finalización de la introducción de artículos.

Diagrama de secuencia



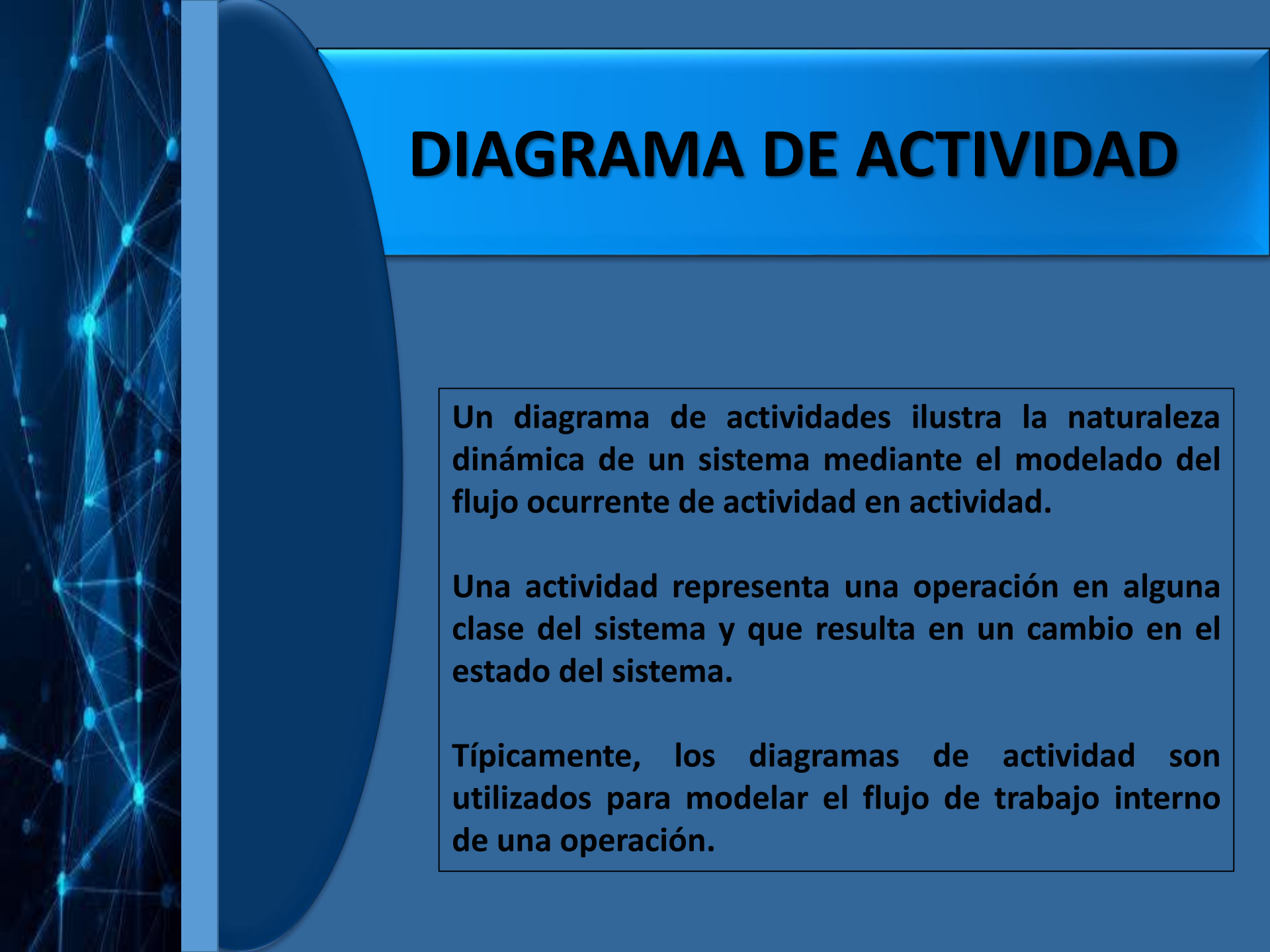


DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

Un diagrama de actividades ilustra la naturaleza dinámica de un sistema mediante el modelado del flujo ocurrente de actividad en actividad.

Una actividad representa una operación en alguna clase del sistema y que resulta en un cambio en el estado del sistema.

Típicamente, los diagramas de actividad son utilizados para modelar el flujo de trabajo interno de una operación.

Los **diagramas de comportamiento** describen el flujo cronológico de la **circulación de datos**.

Además del diagrama de actividades, el diagrama de caso de uso y el diagrama de máquina de estados también pertenecen a este grupo.

Los Diagramas de Actividad ofrecen una herramienta gráfica para modelar el proceso de un Caso de Uso. Se pueden usar como un añadido a una descripción textual del caso de uso, o para listar los pasos del caso de uso. Una descripción textual, código, u otros diagramas de actividad pueden detallar más la actividad.

El diagrama de actividades modela el flujo de actividades. Estos pueden ser procesos dentro de un sistema informático, procesos de casos de uso o procesos comerciales.

Por ejemplo, la actividad “preparar una tortilla de queso” puede descomponerse en muchas actividades secundarias más pequeñas: **las acciones**, que pueden llevarse a cabo cronológicamente. Una acción, por ejemplo, sería “cascar los huevos” y vendría seguida de la acción “batir los huevos con especias”. La segunda acción está supeditada a la primera. Están en un estado de evolución, por así decirlo.

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

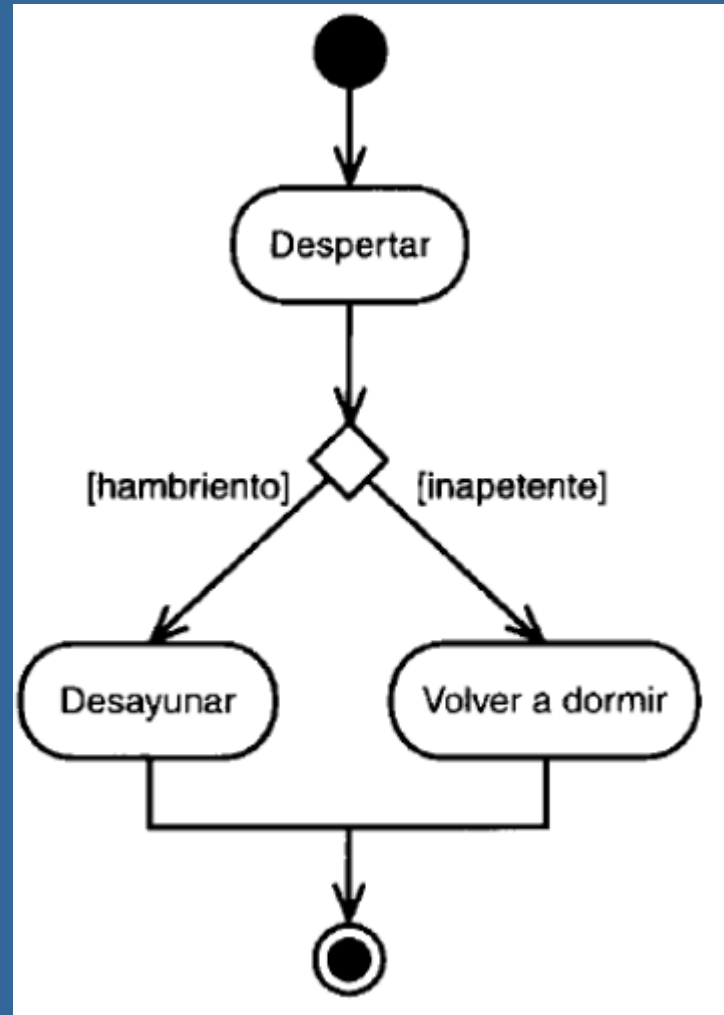


DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

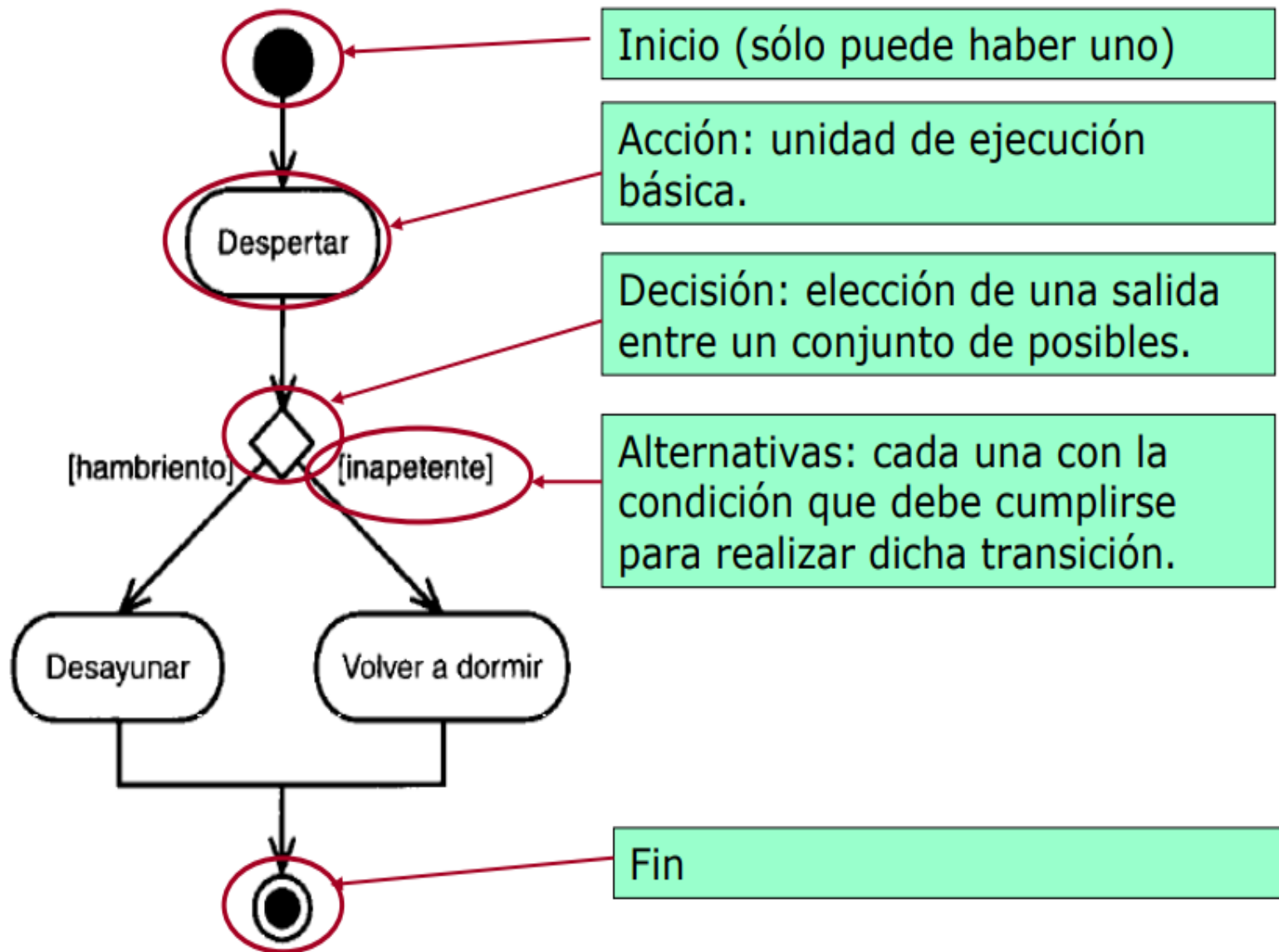
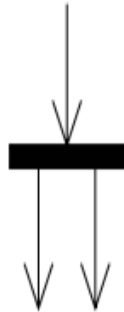
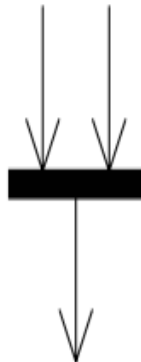


DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - ELEMENTOS



Fork: Indica un conjunto de actividades que pueden realizarse en paralelo (concurrentemente)



Join: Indica que, para continuar, deben haber finalizado todas las actividades concurrentes.

Ojo que no son como paréntesis (puede aparecer una sin la otra).

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

